Université de Lille / UFR3S - ILIS

-*-

Master 1 Data Science en Santé

-*-

UE : Outils et humanités - Formation à la Recherche

Analyse bibliométrique des thèmes et tendances de recherche sur les facteurs environnementaux et le trouble du spectre de l'autisme chez l'enfant

Réalisé par :

Hippolyte ADECHIAN

Joseph Giovanni AGBAHOUNGBA

Année académique : 2025 - 2026

Sommaire

Sommaire 1

Résumé 2

1. Contexte 3

2. Méthode de collecte et de recherche des données 5

3. Résultats 7

3.1. Analyse de la performance 7

3.1.1. Publications annuelles sur le TSA et les polluants environnementaux 7

3.1.2. Pays et auteurs les plus productifs 7

3.1.3. Fréquence moyenne de citations d'un article par an 10

3.1.4. Nombre moyen total de citations par an sur la période couverte 10

3.1.5. Les articles les plus cités 11

3.2. Cartographie scientifique 14

3.2.1. Analyse de co-occurrence des mots / structure conceptuelle du domaine 14

4. Discussion 16

Conclusion 18

Références 19

Annexes 21

Résumé

Contexte : Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des troubles sociaux, des intérêts restreints et des comportements stéréotypés répétitifs. Les preuves suggèrent que les polluants environnementaux sont associés au TSA. Cette étude bibliométrique visait à synthétiser les thèmes et les tendances de la recherche sur le TSA chez l'enfant et les polluants environnementaux.

Méthodes : Une analyse bibliométrique a permis d'évaluer la performance et les tendances des études relatives à l'exposition aux polluants environnementaux et au TSA chez les enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans. Nous avons réalisé une recherche documentaire dans la base de données *Web of Science Core Collection* pour la période allant de la création de la base jusqu'au 1er février 2026. Le corpus d'articles obtenu a été analysé à l'aide du package *bibliometrix* du logiciel R et de *VOSviewer*.

Résultats : Un total de 1 574 documents a été extraits et analysés. L'analyse met en évidence une croissance soutenue de la production scientifique, avec une contribution majeure des États-Unis. Quatre principaux thèmes ont émergé de l'analyse thématique. Ils concernent principalement l'exposition environnementale des mères d'enfants autistes, en particulier aux polluants atmosphériques, ainsi qu'aux métaux lourds et aux oligo-éléments inorganiques (mercure, plomb, cuivre, zinc et sélénium).

Conclusion : Ces résultats soulignent la nécessité de renforcer les collaborations internationales et de développer des études prospectives de grande ampleur afin d'améliorer la compréhension globale des déterminants environnementaux du TSA.

1. Contexte

Le trouble du spectre de l'autisme (TSA) constitue un trouble neurodéveloppemental caractérisé par des difficultés de communication sociale, des comportements stéréotypés et répétitifs, et des intérêts restreints. La pathogenèse du TSA demeure mal comprise, mais les études actuelles suggèrent une association possible avec des facteurs génétiques, des anomalies de la structure cérébrale, des facteurs environnementaux [1–4].

À l'échelle mondiale, environ 61,8 millions de personnes vivaient avec un trouble du spectre de l'autisme en 2021, ce qui équivaut à environ 1 personne sur 127 dans la population générale ; la prévalence standardisée par âge était estimée à 788,3 cas pour 100 000 personnes cette année-là. Le TSA touche davantage les hommes que les femmes, avec une prévalence chez les hommes (~1 064,7/100 000) nettement plus élevée que chez les femmes (~508,1/100 000) et ce profil sexué est cohérent dans l'ensemble des régions du monde. Le TSA affecte majoritairement les hommes, avec un ratio homme/femme estimé entre 2:1 et 3:1, et la charge de morbidité est concentrée chez les enfants et adolescents, bien que le trouble persiste tout au long de la vie. Au fil du temps, le nombre de personnes vivant avec un TSA a augmenté de façon notable entre 1990 et 2021, passant d'environ 41,9 millions à 61,8 millions de cas, en grande partie sous l'effet de la croissance démographique et des améliorations dans la détection et la modélisation des estimations. Les régions à revenu élevé présentent des taux de prévalence et de DALYs plus élevés que les régions à revenu faible ou intermédiaire [5,6].

Ces niveaux de prévalence sont d'autant plus préoccupants que le TSA constitue une source majeure de handicap tout au long de la vie. Chez les personnes atteintes, la littérature rapporte des limitations fonctionnelles persistantes, notamment dans la communication sociale, l'autonomie et l'intégration scolaire et professionnelle, ainsi qu'une forte comorbidité psychiatrique (anxiété, dépression, TDAH, troubles du comportement) [7,8]. Sur le plan familial, le TSA est associé à une charge psychosociale et économique importante, incluant stress parental, isolement social et coûts élevés liés aux soins et à l'accompagnement éducatif [3]. À l'échelle populationnelle, le Global Burden of Disease montre que la charge du TSA est quasi exclusivement liée aux années vécues avec incapacité (YLDs), soulignant son impact durable sur la qualité de vie plutôt que sur la mortalité [6].

La littérature scientifique rend compte de plusieurs facteurs associés au développement du TSA. Parmi eux, certaines expositions environnementales prénatales, telles que le dioxyde d'azote, le cuivre, le phtalate de mono-3-carboxypropyle, le phtalate de monobutyle et le PCB 138, ainsi que certains sous-groupes de polluants comme le monoxyde de carbone, les oxydes

d’azote et divers métaux, présentent des liens positifs avec le TSA [9]. Sur le plan démographique et périnatal, un âge parental avancé et les complications de naissance liées à un traumatisme, à l’ischémie ou à l’hypoxie sont fortement associés au risque d’autisme. D’autres facteurs liés à la grossesse, tels que l’obésité maternelle, le diabète maternel et l’accouchement par césarienne, montrent également une association significative, mais moins prononcée, avec le TSA [9]. Le seul facteur de risque constant identifié demeure le sexe masculin, avec un risque potentiel accru chez les enfants présentant un faible poids à la naissance [10]. En revanche, les preuves actuelles indiquent que plusieurs facteurs comportementaux autrefois suspectés, tels que la vaccination, le tabagisme maternel, l’exposition au thimérosal ou encore, très probablement, les technologies de procréation assistée, ne sont pas associés à un risque accru de TSA [9].

Au cours de la dernière décennie, les chercheurs se sont efforcés d'expliquer l'étiologie neurologique du TSA, et des progrès considérables ont été réalisés en génétique, épigénétique, neuropathologie et neuro-imagerie [11]. Les facteurs environnementaux peuvent affecter la qualité et la quantité de l'expression des gènes sans modifier la séquence d'ADN, grâce à des mécanismes épigénétiques tels que la méthylation de l'ADN, les modifications des protéines histones et l'expression des ARN non codants. Ces modifications peuvent ainsi être transmises à la génération cellulaire suivante, voire à la génération d'organismes suivante [12,13]. Et en dépit du fait que de récentes études synthétisent les preuves sur le lien entre lesdits facteurs et le TSA, nous n’avions à ce jour aucune étude qui rende compte de l’évolution de ce champ de recherche [14].

C’est dans ce contexte que nous avons entrepris de réaliser une étude bibliométrique sur les polluants environnementaux et le TSA chez les enfants. Les résultats obtenus rendent compte des tendances sur cette thématique.

2. Méthode de collecte et de recherche des données

2.1. Sources et caractéristiques des données

Les données bibliographiques analysées dans cette étude ont été extraites de la base Web of Science Core Collection (WoS), sélectionnée pour la fiabilité et la qualité de ses métadonnées. Les critères d'éligibilité des études incluses dans cette revue ont été définis selon la stratégie PECOS utilisée dans une précédente revue systématique sur les polluants environnementaux et le TSA chez les enfants. La population d'intérêt comprenait des enfants et des adolescents âgés de 0 à 18 ans [14]. L'exposition concernait des niveaux élevés de polluants environnementaux, incluant notamment les polluants atmosphériques (particules fines *PM*, ozone troposphérique, monoxyde de carbone, oxydes d'azote et de soufre, suie, cendres de charbon), les composés chimiques industriels (biphényles polychlorés [PCB], dioxines, furans, composés organiques volatils, hydrocarbures), les métaux et substances inorganiques (plomb et autres composés inorganiques), ainsi que les pesticides et perturbateurs endocriniens (organophosphates, carbamates, phtalates, pesticides halogénés et composés apparentés) [15].

Ainsi, l'équation de recherche avancée en trois étapes est la suivante : ***« ((((((("Pregnancy") OR ("Fetus")) OR ("Newborn")) OR ("Infant")) OR ("Preschool Child")) OR ("Children")) OR ("Adolescent") » AND « (((((((((((((("Environmental Pollution") OR ("Air Pollution")) OR("Particulate Matter")) OR ("Carbon Compounds, Inorganic")) OR ("Lead"))OR ("Sulfur Oxides")) OR ("Nitrogen Oxides")) OR ("Soot")) OR("Inorganic Chemicals")) OR ("Pesticides")) OR ("Hydrocarbons")) OR("Volatile Organic Compounds")) OR ("Polychlorinated Biphenyls")) OR("Endocrine Disruptors")) OR ("Plasticizers")) OR ("Plastics") » AND « AB=((("Autism Spectrum Disorder") OR ("Autism Spectrum Disorders"))OR ("Autistic Spectrum Disorder")) OR ("Disorder, Autistic Spectrum") ».*** La recherche a couvert la période allant de la création de la base de données jusqu'au premier février 2026. Un total de 1659 documents a été obtenu à la suite de cette requête

2.2. Critères d'exclusion

De la liste de document obtenus, nous avions exclu tous ceux incluant exclusivement des participants âgés de 19 ans ou plus, celles ne permettant pas d'analyser les expositions environnementales au cours des périodes critiques du développement de l'enfant et de l'adolescent. Par ailleurs, les publications ne correspondant pas à des articles de recherche originaux, telles que les lettres de réponse, commentaires, éditoriaux, ainsi que les études expérimentales menées chez l'animal, ont été exclues du corpus analysé.

2.3. Traitement et analyse des données

A la suite de la recherche documentaire, l'exportation des 1 574 articles fut réalisé en quatre fichiers dont trois de 500 articles et un dernier de 74. Nous avions procédé à la fusion des quatre fichiers au format « plaintext » puis à l'analyse du corpus fusionné avec le package bibliometrix de R et le logiciel VOSviewer. L'analyse des données fut descriptive et analytique. L'analyse descriptive a consisté en une réalisation de figures et de tableaux permettant de mettre en exergue entre autres les pays et les auteurs les plus productifs sur la recherche sur les polluants environnementaux et le TSA chez les enfants. Au niveau de l'analyse du champ de recherche, nous avions réalisé une cartographie conceptuelle en analysant la cooccurrence des mots clés des articles puis en décrivant chacun des groupes de mots obtenus.

3. Résultats

3.1. Analyse de la performance

3.1.1. Publications annuelles sur le TSA et les polluants environnementaux

Cette revue bibliométrique, portant sur un total de 1574 articles, met en évidence une augmentation progressive et continue de la production scientifique consacrée aux liens entre le TSA et les facteurs environnementaux chez les enfants et adolescents âgés de 0 à 18 ans. Jusqu'au début des années 2000, le nombre de publications est demeuré très limité. Mais à partir des années 2000, une montée du nombre de publications est observée. La croissance devient nettement plus marquée à partir de 2011, indiquant une intensification des travaux portant sur les facteurs environnementaux associés au TSA. Enfin, l'augmentation importante observée à partir de 2019 témoigne d'un intérêt scientifique accru pour ces problématiques environnementales dans le contexte du TSA (***Figure 1***).

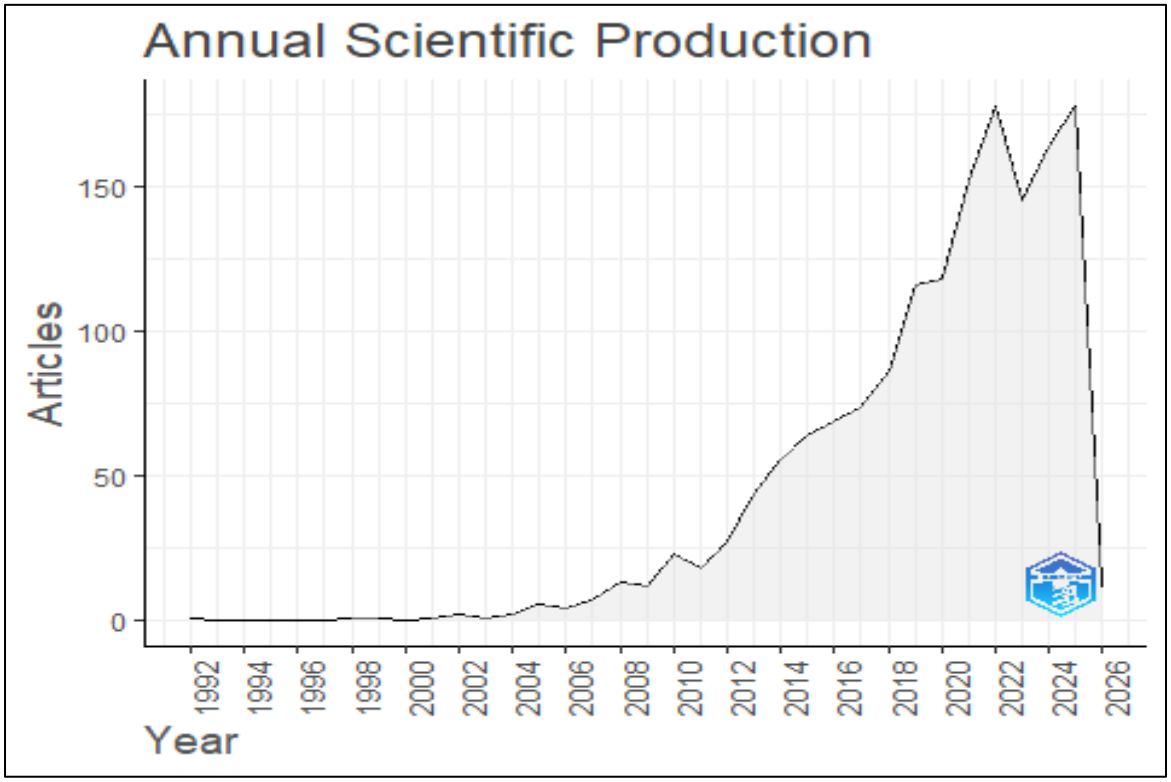

Figure 1 : Tendance temporelle des publications sur le trouble du spectre de l'autisme et l'environnement

3.1.2. Pays et auteurs les plus productifs

Les recherches portant sur les liens entre le TSA et les facteurs environnementaux chez les enfants et adolescents ont mobilisé des chercheurs issus de nombreux pays, et ces articles ont été cités 48 126 fois. L'analyse de la productivité scientifique par pays montre une

domination nette des États-Unis, qui concentrent de loin le plus grand nombre de publications. La Chine, le Canada et le Royaume-Uni figurent également parmi les pays les plus productifs. La distinction entre publications menées au sein d'un seul pays (SCP) et celles issues de collaborations internationales (MCP) met en évidence une proportion non négligeable de travaux réalisés dans un cadre collaboratif, en particulier dans les pays à forte production scientifique (***Figure 2***).

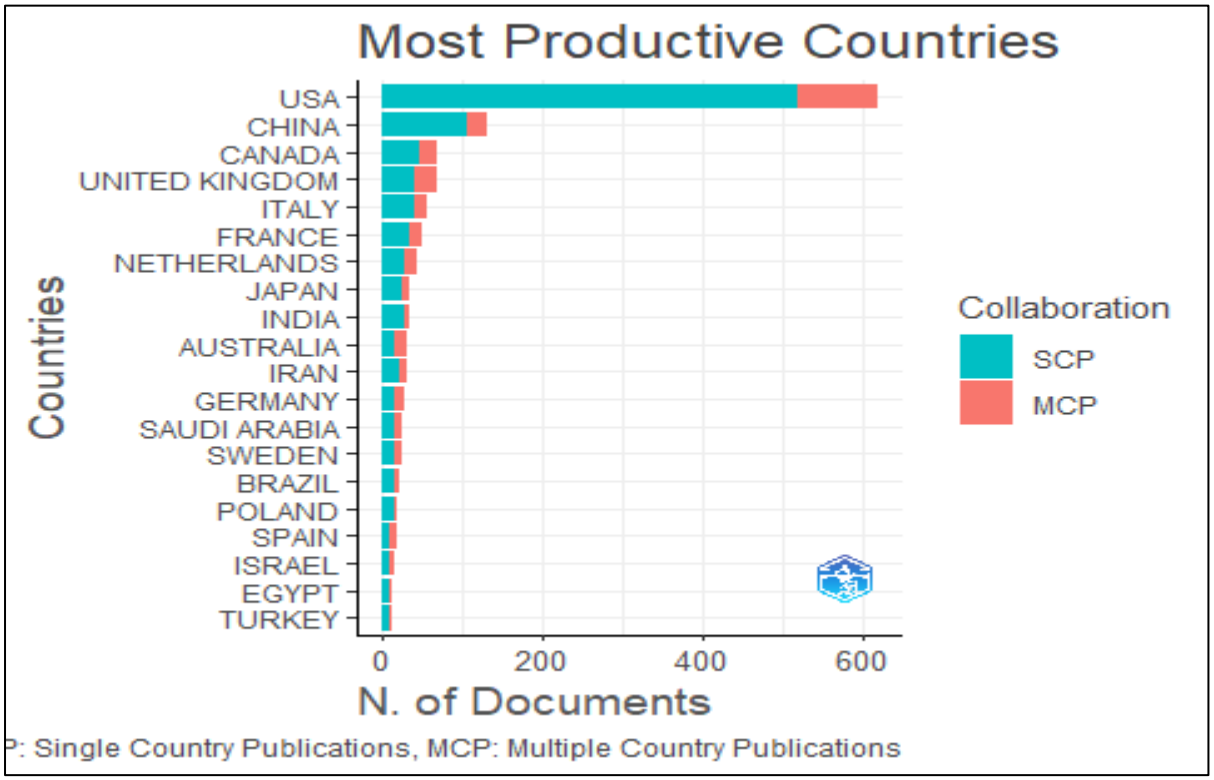

Figure 2 : Répartition des pays les plus productifs

Des recherches sur le TSA et les facteurs environnementaux ont été menées par des chercheurs de nombreux pays. Certains auteurs, tels que Hertz-Picciotto, Schmidt, Croen ou Rahbar, se distinguent par un nombre élevé de publications (***Figure 3***). La présence d'auteurs issus de différents pays reflète également le caractère international de la recherche sur le TSA et l'environnement, tout en soulignant que la production reste largement portée par des chercheurs appartenant à des pays à hauts revenus (***Tableau 1***).

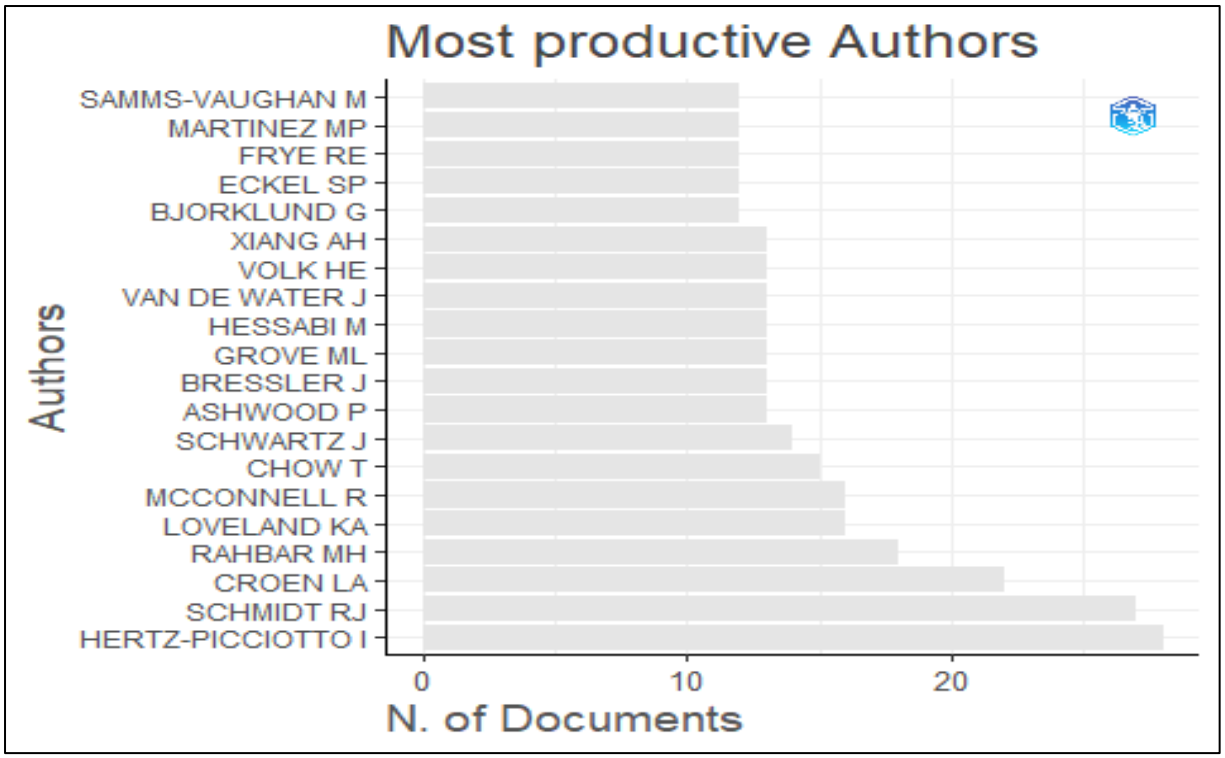

Figure 3 : Répartition des auteurs les plus productifs

Tableau 1 : Répartition des publications selon le pays de l'auteur correspondant

Rang	Pays	Articles	Fréquence	SCP	MCP	Ratio MCP
1	USA	619	0.3950	520	99	0.160
2	Chine	132	0.0842	106	26	0.197
3	Canada	70	0.0447	46	24	0.343
4	Royaume-Uni	69	0.0440	41	28	0.406
5	Italie	57	0.0364	42	15	0.263
6	France	51	0.0325	35	16	0.314
7	Pays-Bas :	45	0.0287	27	18	0.400
8	Japon	35	0.0223	26	9	0.257
9	Inde	34	0.0217	29	5	0.147
10	Australie	31	0.0198	16	15	0.484

3.1.3. Fréquence moyenne de citations d'un article par an

L'évolution du nombre moyen de citations par article et par année a montré des variations marquées de l'impact scientifique des publications portant sur les liens entre le TSA et les facteurs environnementaux chez l'enfant. Vers la fin des années 1990 et surtout au début des années 2000, on observe une augmentation nette des citations moyennes d'un article, et les pics observés au cours des années suivantes suggèrent l'existence d'articles particulièrement influents. Le niveau de citations moyennes se stabilise à des valeurs relativement élevées depuis les années 2010 (***Figure 4***).

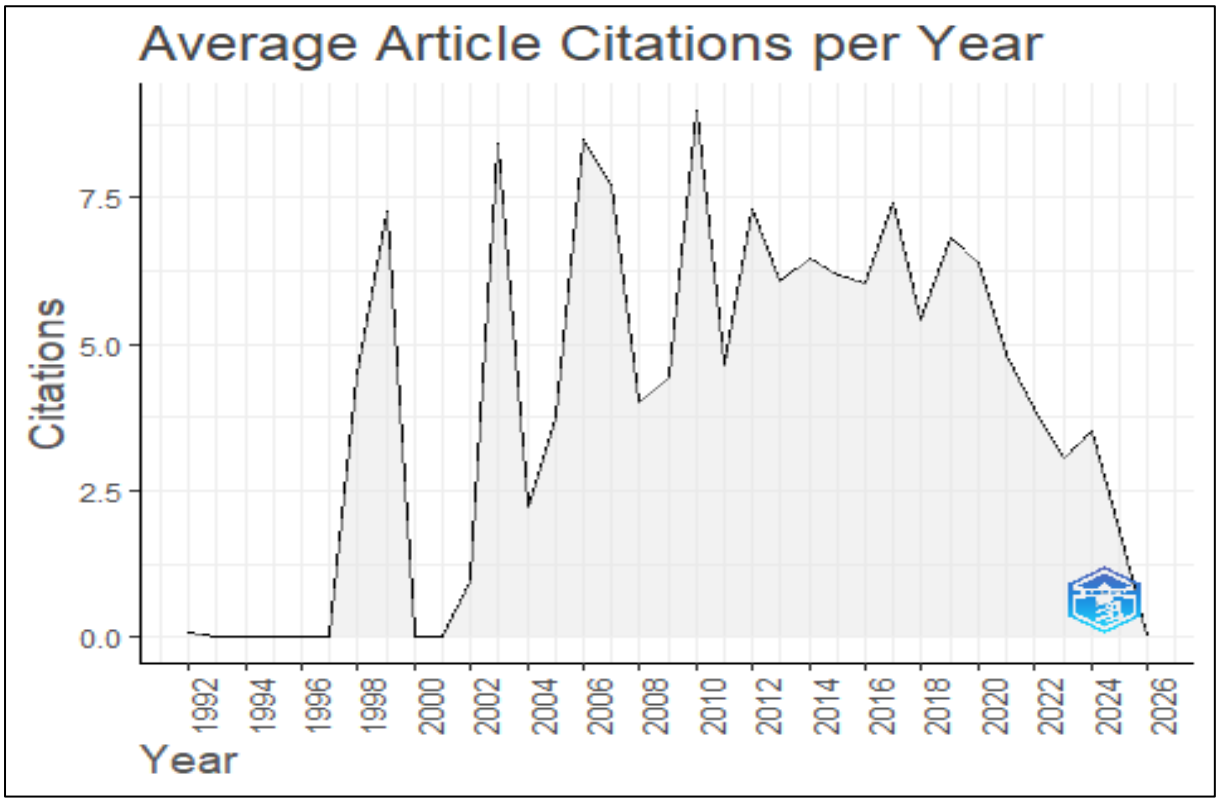

Figure 4 : Fréquence moyenne de citations d'un article par an

3.1.4. Nombre moyen total de citations par an sur la période couverte

L'évolution du nombre total moyen de citations par année a montré des fluctuations importantes des études consacrées aux relations entre le TSA et les facteurs environnementaux chez les enfants et adolescents. Durant les années bien avant 1997, le total moyen de citations était très faible. Mais dès la fin des années 1990 et au début des années 2000, on a observé des pics marqués par un nombre important moyen total de citations. Et au cours des années suivantes, bien que le volume de publications continue d'augmenter, le nombre total moyen de citations par année tend à diminuer progressivement (***Figure 5***).

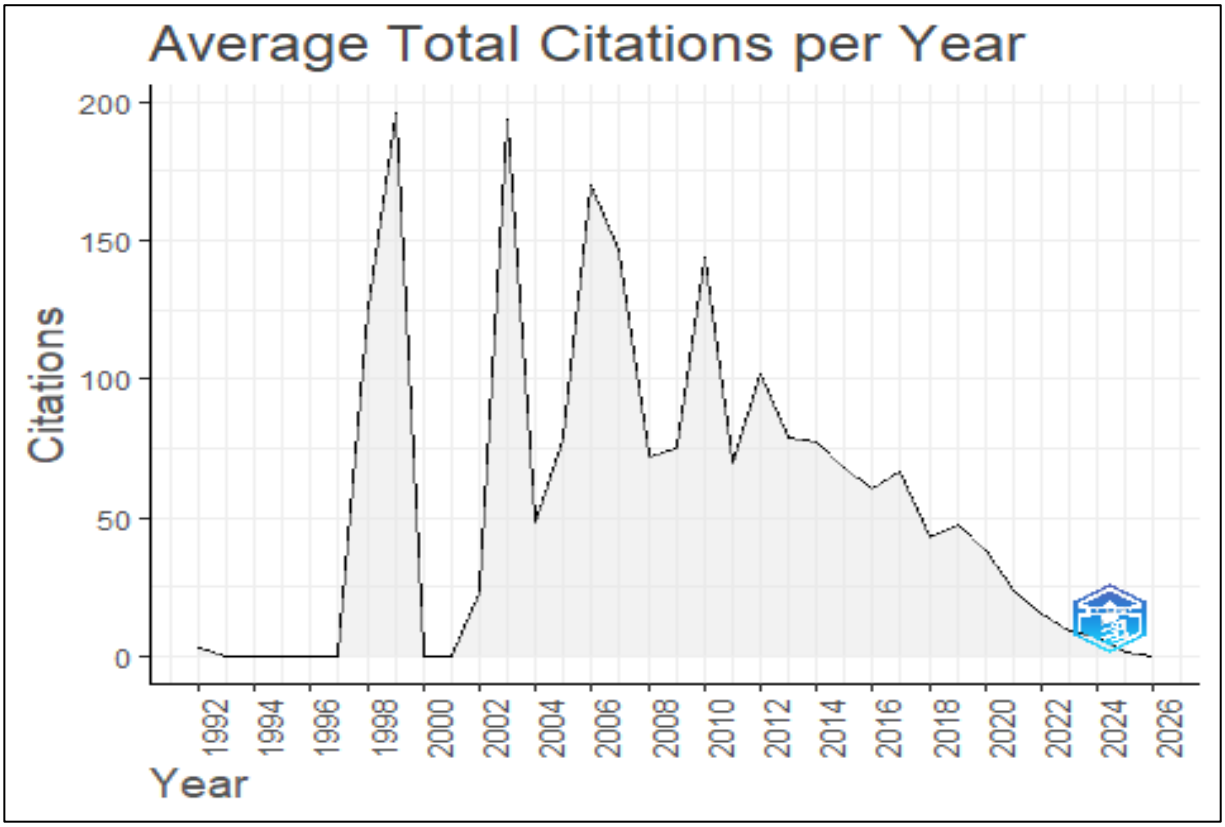

Figure 5 : Nombre moyen total de citations par an sur la période couverte

3.1.5. Les articles les plus cités

Le tableau ci-après présente le détail des articles les plus cités (***Tableau 2***). En effet, les articles les plus cités, en particulier ceux de Modabbernia et al. (2017) et Rossignol et al. (2014), constituent des références majeures en raison de leur synthèse approfondie des preuves sur les facteurs environnementaux associés au TSA. Ensuite, viennent les études épidémiologiques de Windham et al. (2006) et Roberts et al. (2007) ainsi que les travaux de Raz et al. (2015) et Lam et al. (2016).

Tableau 2 : Détail des 10 articles les plus cités

N°	Titre de l'article	Auteur (année)	Journal	Citations	Résumé
1	*Environmental risk factors for autism: an evidence-based review of systematic reviews and meta-analyses*	Modabbernia et al. (2017)	*Molecular Autism*	579	Revue systématique et méta-analyse de revues évaluant les facteurs environnementaux associés au TSA. L'étude distingue les facteurs non associés (vaccination, tabagisme maternel, thimérosal) et ceux présentant une association (âge parental avancé, complications périnatales). Les preuves concernant les métaux lourds sont jugées limitées mais plausibles.
2	*Environmental toxicants and autism spectrum disorders*	Rossignol et al. (2014)	*Translational Psychiatry*	336	Revue systématique des études portant sur les toxiques environnementaux et le TSA. Les auteurs classent les travaux selon l'exposition environnementale, les biomarqueurs et les susceptibilités génétiques. L'étude met en évidence des interactions possibles entre facteurs génétiques et expositions toxiques durant des périodes critiques du neurodéveloppement.
3	*Maternal residence near agricultural pesticide applications and autism spectrum disorders among children in the Central Valley of California*	Roberts et al. (2007)	*Environmental Health Perspectives*	304	Étude cas-témoins évaluant l'exposition prénatale aux pesticides agricoles via la proximité résidentielle. Une association forte est observée entre l'exposition aux pesticides organochlorés durant les premières semaines de gestation et le risque de TSA. Le risque augmente avec la dose appliquée et diminue avec la distance. L'étude suggère une fenêtre de vulnérabilité précoce du développement.
4	*Autism spectrum disorders in relation to distribution of hazardous air pollutants in the San Francisco Bay Area*	Windham et al. (2006)	*Environmental Health Perspectives*	300	Étude cas-témoins reliant les concentrations de polluants atmosphériques dangereux aux TSA. Les auteurs identifient des associations avec les métaux lourds et certains solvants. Les analyses par groupes de polluants suggèrent des mécanismes toxicologiques communs.
5	*Autism spectrum disorder and particulate matter air pollution before, during, and after pregnancy*	Raz et al. (2015)	*Environmental Health Perspectives*	259	Étude cas-témoins nichée dans la cohorte Nurses' Health Study II. Une association significative est observée entre l'exposition prénatale aux PM2,5 et le risque de TSA, particulièrement au troisième trimestre. Les expositions pré- et postnatales montrent des effets plus faibles.

N°	Titre de l'article	Auteur (année)	Journal	Citations	Résumé
6	*Perinatal exposure to hazardous air pollutants and autism spectrum disorder*	Roberts et al. (2013)	*Environmental Health Perspectives*	234	Étude cas-témoins évaluant l'exposition périnatale aux polluants atmosphériques dangereux. Des associations significatives sont observées avec le diesel, le plomb, le mercure et un indice global de métaux. Les effets sont plus marqués chez les garçons.
7	*A systematic review and meta-analysis of multiple airborne pollutants and autism spectrum disorder*	Lam et al. (2016)	*PLOS ONE*	178	Revue systématique et méta-analyse examinant l'exposition à divers polluants atmosphériques. Des associations significatives sont mises en évidence pour les PM2,5 et PM10. Les preuves sont jugées de qualité modérée, avec une hétérogénéité importante entre études. L'exposition prénatale aux particules fines apparaît comme le facteur le plus robuste.
8	*Fine particulate matter exposure and autism spectrum disorder: prenatal and postnatal vulnerability windows*	Kalkbrenner et al. (2015)	*Epidemiology*	146	Étude cas-témoins analysant l'exposition aux PM10 de la période préconceptionnelle à la petite enfance. Une augmentation du risque de TSA est observée pour l'exposition au troisième trimestre. Les résultats confirment une vulnérabilité accrue en fin de grossesse.
9	*Maternal exposure to air pollution and risk of autism in children: a systematic review and meta-analysis*	Chun et al. (2020)	*Environmental Pollution*	115	Revue systématique et méta-analyse portant sur l'exposition maternelle à la pollution atmosphérique. Les preuves sont solides pour les PM2,5, plus faibles pour le NO2, et limitées pour les PM10 et l'ozone. Les associations varient selon le trimestre de grossesse.
10	*Fine particulate matter and the risk of autism spectrum disorder*	Talbott et al. (2015)	*Environmental Research*	115	Étude cas-témoins populationnelle évaluant l'exposition prénatale et postnatale aux PM2,5. Des associations significatives sont observées pour certaines périodes de grossesse et la petite enfance. L'effet cumulatif des expositions est également mis en évidence.

3.2. Cartographie scientifique

3.2.1. Analyse de co-occurrence des mots / structure conceptuelle du domaine

L'analyse de la co-occurrence de tous les mots clés met en évidence quatre principaux groupes de thèmes **(*Figure 6*).**

Le premier groupe reflète l'état actuel des connaissances scientifiques sur le TSA, en mettant l'accent sur l'enfance et l'adolescence comme périodes clés du diagnostic et de l'intervention. La littérature souligne une prévalence croissante du TSA, liée à l'élargissement des critères diagnostiques et à une meilleure détection précoce. Les recherches se concentrent sur les trajectoires développementales, les interventions éducatives et thérapeutiques précoces, ainsi que sur leurs effets sur le fonctionnement adaptatif. Une attention importante est également portée à l'impact psychosocial du TSA sur les familles, notamment le stress parental et la qualité de vie, confirmant le caractère multidimensionnel et familial de la prise en charge du trouble.

Le deuxième groupe correspond au pôle neurobiologique et mécanistique du trouble du spectre de l'autisme. Il regroupe des travaux portant sur le neurodéveloppement cérébral, les mécanismes génétiques et épigénétiques, l'expression génique, ainsi que les processus immuno-inflammatoires (activation microgliale, cytokines, inflammation). Les études mobilisent fréquemment des modèles animaux, en particulier murins, pour explorer les altérations des réseaux neuronaux, la connectivité fonctionnelle et les bases biologiques des comportements répétitifs et des déficits cognitifs. Ce cluster reflète l'approche actuelle visant à relier facteurs biologiques précoces, développement cérébral et phénotypes cliniques du TSA. Quelques mots les plus fréquents de ce cluster sont « autisme », « cerveau », « inflammation », « expression », « modèle souris »

Le troisième groupe rend compte des "facteurs de risque environnementaux" du TSA, structuré autour de l'interaction entre danger (polluants atmosphériques, particules fines, polluants organiques persistants, pesticides et produits chimiques) et exposition, en particulier l'exposition prénatale et pendant la grossesse. Il met en évidence une tendance forte de la recherche actuelle à étudier l'impact des expositions environnementales précoces sur le neurodéveloppement, soulignant le rôle critique des périodes sensibles de la grossesse dans la survenue des troubles du spectre de l'autisme. Les thèmes prépondérants sont « association », « risque », « grossesse », « exposition prénatale », « pollution de l'air »

Ce groupe décrit un axe environnemental et toxicologique de la recherche sur le TSA, centré sur l'exposition aux métaux lourds et aux oligo-éléments (mercure, plomb, cuivre, zinc, sélénium). Il regroupe des études évaluant ces expositions via des biomarqueurs biologiques (cheveux, sang, plasma) ou des sources environnementales comme l'eau de boisson. Les travaux s'intéressent aux mécanismes de neurotoxicité, notamment le stress oxydatif, susceptibles d'altérer le neurodéveloppement et de contribuer au risque ou à la sévérité des troubles du spectre de l'autisme. Quelques mots fortement employés sont « stress oxydatif », « plomb », « cuivre », « zinc », « biomarqueurs », « tsa »

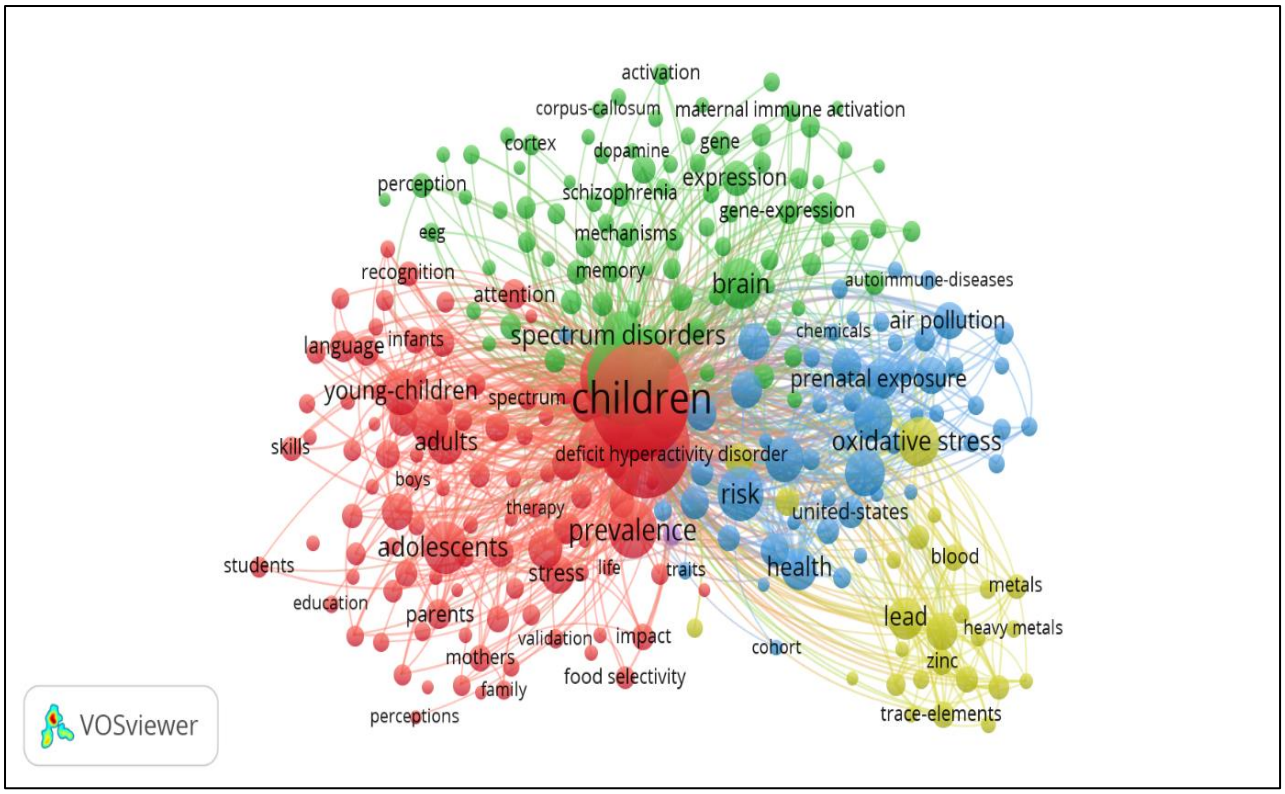

Figure 6 : Réseau de co-mots révélant les principaux axes de recherche sur le TSA et l'environnement

4. Discussion

La présente étude avait pour objectif d'évaluer la performance des différents acteurs de la recherche travaillant sur le TSA et les polluants atmosphériques, ainsi que de cartographier la production scientifique relative à cette thématique. À l'issue d'une recherche documentaire menée dans la base de données Web of Science Core Collection, un total de 1 574 documents scientifiques a été identifié. L'analyse des mots-clés a mis en évidence quatre grands thèmes, dont trois axes majeurs émergents : les mécanismes neurobiologiques du TSA, l'exposition prénatale, et les facteurs de risque environnementaux, en particulier les polluants atmosphériques et les oligo-éléments.

Au regard de l'objectif général de l'étude, le recours à une analyse bibliométrique descriptive puis analytique s'est avéré approprié. Le corpus issu de la recherche documentaire était composé exclusivement d'articles originaux et d'articles de synthèse portant sur le TSA et les polluants environnementaux, publiés depuis la création de la base Web of Science. L'équation de recherche utilisée s'est inspirée de celle employée dans une précédente revue systématique évaluant l'effet des polluants environnementaux sur le TSA. Compte tenu de la base de données utilisée, la recherche documentaire présente un haut niveau de fiabilité et de reproductibilité.

À notre connaissance, la présente étude constitue la première tentative de description bibliométrique mondiale de la littérature scientifique portant sur le TSA et les polluants environnementaux chez les enfants. Au total, 1 574 articles ont été inclus dans l'analyse finale. Le nombre annuel de publications a augmenté de manière relativement progressive entre 1992 et 2022, avant de connaître une baisse en 2023, suivie d'une reprise entre 2024 et 2025. La dernière décennie (2016–2025) correspond à la période durant laquelle le plus grand nombre d'articles a été publié, suggérant un intérêt scientifique croissant et soutenu pour l'étude éco-épidémiologique du TSA chez l'enfant. La diminution temporaire observée entre 2022 et 2023 pourrait s'expliquer par les perturbations des activités de recherche liées à la pandémie de COVID-19.

Les États-Unis, la Chine et le Canada se distinguent comme les pays les plus productifs sur cette thématique. Ces résultats concordent avec ceux d'autres analyses bibliométriques consacrées au TSA, qui mettent également en évidence l'hégémonie des États-Unis dans ce domaine de recherche. L'évolution des politiques publiques, de la législation en matière de protection sociale et des droits des enfants autistes dans ces pays pourrait en partie expliquer

cet intérêt marqué pour l'étude de l'étiologie du TSA. À titre d'exemple, en 2006, l'administration Bush a promulgué le Combating Autism Act, première loi fédérale américaine dédiée au TSA, accompagnée d'un financement de 945 millions de dollars sur cinq ans pour la recherche, le traitement et l'éducation. Par ailleurs, entre 2007 et 2010, plusieurs États américains ont adopté des lois obligeant les compagnies d'assurance à couvrir les interventions et traitements liés au TSA. Sur le plan de la productivité scientifique individuelle, l'auteure Herz-Picciotto apparaît comme la chercheuse la plus prolifique dans ce champ de recherche.

Concernant les tendances de recherche, l'analyse des mots-clés révèle un intérêt croissant pour l'étude du TSA à travers l'exposition environnementale des mères d'enfants autistes, en particulier aux polluants atmosphériques. Les polluants les plus fréquemment rapportés sont les métaux lourds et les oligo-éléments inorganiques, tels que le mercure, le plomb, le cuivre, le zinc et le sélénium. Cette tendance est corroborée par plusieurs études de synthèse, qui mettent en évidence des associations significatives entre le TSA et certains métaux lourds, notamment le mercure inorganique et le plomb, figurant parmi les substances les plus citées dans la littérature.

Comme toute étude, la nôtre présente certaines limites. D'une part, les articles inclus n'ont pas été analysés individuellement afin d'évaluer leur pertinence spécifique par rapport à la question de recherche. D'autre part, la recherche documentaire ne s'est pas étendue à d'autres bases de données majeures telles que MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, Cochrane Central, LILACS ou SciELO, dont l'inclusion aurait permis d'élargir la couverture et la diversité des publications analysées.

Conclusion

Cette analyse bibliométrique a mis en évidence une augmentation progressive et soutenue de la production scientifique consacrée aux liens entre les facteurs environnementaux et le TSA chez l'enfant. Cette dynamique de recherche s'est particulièrement renforcée au cours des deux dernières décennies et est principalement portée par les pays à hauts revenus, avec une contribution majeure des États-Unis, tant en termes de volume de publications que d'influence scientifique.

L'analyse des publications et des citations souligne le rôle structurant de plusieurs études de référence, notamment des revues systématiques et des travaux épidémiologiques, qui ont contribué à orienter durablement le champ de recherche. La cartographie scientifique a permis de mettre en évidence une organisation de la littérature autour de plusieurs axes complémentaires, combinant des approches neurobiologiques et mécanistiques avec l'étude des expositions environnementales prénatales et précoces. Parmi celles-ci, la pollution atmosphérique et les métaux lourds occupent une place centrale.

Dans l'ensemble, ce travail offre une vision globale et structurée de la littérature existante sur les déterminants environnementaux du TSA chez l'enfant. Il montre l'importance des périodes critiques du neurodéveloppement et souligne la nécessité de poursuivre les efforts de recherche à travers des approches intégrées, afin d'améliorer la compréhension des mécanismes impliqués et d'éclairer les perspectives de prévention et de recherche.

Références

1. Sharma SR, Gonda X, Tarazi FI. Autism Spectrum Disorder: Classification, diagnosis and therapy. Pharmacol Ther. oct 2018;190:91-104.
2. Genovese A, Butler MG. Clinical Assessment, Genetics, and Treatment Approaches in Autism Spectrum Disorder (ASD). Int J Mol Sci. 2 juill 2020;21(13):4726.
3. Ecker C, Bookheimer SY, Murphy DGM. Neuroimaging in autism spectrum disorder: brain structure and function across the lifespan. Lancet Neurol. nov 2015;14(11):1121-34.
4. Lyall K, Croen L, Daniels J, Fallin MD, Ladd-Acosta C, Lee BK, et al. The Changing Epidemiology of Autism Spectrum Disorders. Annu Rev Public Health. 20 mars 2017;38:81-102.
5. Zhu H, Ye W, Zhou F, Shi L, Zhou Y, Liu P. Global, Regional, and National Burden of Autism Spectrum Disorder: Trends and Decomposition Analysis From 1990 to 2021, and Projections for 2045. Actas Esp Psiquiatr. 17 déc 2025;53(6):1162-75.
6. Global Burden of Disease Study 2021 Autism Spectrum Collaborators. The global epidemiology and health burden of the autism spectrum: findings from the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet Psychiatry. févr 2025;12(2):111-21.
7. Lai MC, Lombardo MV, Baron-Cohen S. Autism. The Lancet. 8 mars 2014;383(9920):896-910.
8. Simonoff E, Pickles A, Charman T, Chandler S, Loucas T, Baird G. Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. août 2008;47(8):921-9.
9. Modabbernia A, Velthorst E, Reichenberg A. Environmental risk factors for autism: an evidence-based review of systematic reviews and meta-analyses. Mol Autism. 17 mars 2017;8(1):13.
10. Yang B, Zaks N, Kajantie E, Persson MSM, Reichenberg A, Gissler M, et al. Risk Factors for Autism Spectrum Disorder in Individuals Born Preterm: A Systematic Review and Meta-Analysis of Population-Based Studies. Biol Psychiatry Glob Open Sci. sept 2025;5(5):100535.
11. Hyman SL, Levy SE, Myers SM, COUNCIL ON CHILDREN WITH DISABILITIES, SECTION ON DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS. Identification, Evaluation, and Management of Children With Autism Spectrum Disorder. Pediatrics. janv 2020;145(1):e20193447.

12. Luo X, Duan H, He L. A Novel Riccati Equation Grey Model And Its Application In Forecasting Clean Energy. Energy. 15 août 2020;205:118085.
13. Yan J, Li Y, Zhou P. Impact of COVID-19 pandemic on the epidemiology of STDs in China: based on the GM (1,1) model. BMC Infect Dis. 4 juin 2022;22(1):519.
14. Duque-Cartagena T, Dalla MDB, Mundstock E, Neto FK, Espinoza SAR, de Moura SK, et al. Environmental pollutants as risk factors for autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMC Public Health. 3 sept 2024;24(1):2388.
15. US EPA O. Risk Assessment [Internet]. 2013 [cité 6 févr 2026]. Disponible sur: https://www.epa.gov/risk

Annexes

Annexe 1 : Corpus d'articles extraits de Web of Science

Disponible au lien web suivant :

https://drive.google.com/file/d/1hNRSjC0ZatpdfoO93LdyvvbRsLurZ5oe/view?usp=sharing

Annexe 2 : Commandes d'analyse des données

- **Commandes R de l'analyse descriptive avec bibliometrix (R)**

```
# Chargement des packages nécessaires à l'analyse bibliométrique

library(bibliometrix)
library(stringr)
library(dplyr)

# Dossier de travail

setwd("C:/Users/tsa_project/TSA")

# Conversion des fichiers WoS en dataframe bibliometrix, liste de tous les fichiers, la source d
es données et le format d'export WoS

data <- convert2df(
  file = list.files(pattern = ".txt"),
  dbsource = "wos",
  format = "plaintext"
)

# Affichage des dimensions du dataframe et de la distribution du nombre d'article par année d
e publication

dim(data)

table(data$PY)

# Calcul des principaux indicateurs bibliométriques

results <- biblioAnalysis(data)

# Résumé des résultats

summary(results, k=10, pause=FALSE)

# Les graphiques descriptifs standards

plot(results, k = 20, pause = FALSE)
```

- **Commandes VOSviever de l'analyse de la cooccurrence des mots**

creat > creat map based on bibliographique data >read from bibliographique data files > VOSviever > co-occurrence + All keyword > Minimum number of occurences of a keyword : 10 > Number of keywords to be selected : 272 > map of co occurrence of all keyword